

โปรแกรมติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา
MOTION FOLLOWING ON POCKET PC

นายเจริญ	จารุโศจิรัตน์
นางสาวชลิตา	จารุชัยมนตรี
นายชิตพล	ดวงเดือน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

โปรแกรมติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา
MOTION FOLLOWING ON POCKET PC

โดย

เจริญ จารุโศจิรัตน์

ชลิตา จารุชัยมนตรี

ชิตพล ดวงเดือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. เกียรติกุล เจียรนัยธนะกิจ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา

MOTION FOLLOWING ON POCKET PC

ผู้จัดทำ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นายเจริญ จารุโศจิรัตน์ | รหัสประจำตัว 45010141 |
| 2. นางสาวชลิตา จารุชัยมนตรี | รหัสประจำตัว 45010165 |
| 3. นายชิตพล ดวงเดือน | รหัสประจำตัว 45010186 |

(ผศ. เกียรติกุล เกียรนัยชนะกิจ) อาจารย์ที่ปรึกษา

โปรแกรมติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา

นายเจริญ จารุ โสจิรัตน์	45010141
นางสาวชลิตา จารุชัยมนตรี	45010165
นายชิตพล ดวงเดือน	45010186
ผศ. เกียรติคุณ เกียรตินัยชนะกิจ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

โครงการโปรแกรมติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเว็บแคมบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีจุดมุ่งหมายเพื่อเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์แบบพกพาซึ่งในที่นี้ใช้ Pocket PC สามารถรับภาพเคลื่อนไหวจากเว็บแคมที่ส่งภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงส่งต่อภาพเพื่อแสดงผลไปยัง Pocket PC โดยภาพนั้นจะมีการตรวจจับการเคลื่อนไหว คือเมื่อผู้ใช้ได้กำหนดว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุใดที่อยู่ในจอภาพแล้ว เมื่อวัตถุนั้นมีการเคลื่อนไหว ระบบจะทำการตรวจจับและสร้างกรอบขึ้นมัลล้อมรอบวัตถุนั้น ทำให้ผู้ใช้ Pocket PC สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัตถุนั้นเคลื่อนไหวไปอยู่ที่ใดในจอภาพ

MOTION FOLLOWING ON POCKET PC

Mr. Jaroen Jarusojirat	45010141
Miss Chalita Charuchaimontri	45010165
Mr. Chitpol Duangduen	45010186
Asst. Prof. Kietikul Jearanaitanakij	Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

The goal of this project is to create the program on Pocket PC to follow the motion activities of the chosen object. The server can receive the motion pictures from the web camera, processes the received pictures and sends them to display on Pocket PC. When user chooses the object from Pocket PC, the server detects and follows the motion activities of that object, and creates a box to cover it. After that the server sends the picture with the box to Pocket PC so user can be able to see the motion activities of the object on the Pocket PC.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจสำเร็จลุล่วงไปได้ หากปราศจากแนวทางในการทำโครงการ รวมทั้งข้อแนะนำ และคำปรึกษาอย่างดียิ่งและเป็นกันเองของท่านอาจารย์ ผศ.เกียรติคุณ เจียรนัยธนะกิจ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ์นี้ จึงต้องจักขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากที่มีความกรุณาช่วยให้พวกเราได้ทำสิ่งที่มุ่งหมายไว้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

รวมทั้งต้องขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านวิชาการแขนงต่างๆ ให้พวกเรา จนสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในโครงการปริญญานิพนธ์นี้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ทั้งในภาควิชาฯ และนอกภาควิชาฯ ที่ได้ให้ความคิดเห็น และคำปรึกษา รวมทั้งกำลังใจในหลายๆ โอกาส จึงต้องขอขอบคุณและขอบใจมา ณ ที่นี้

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ และครอบครัวของพวกเราทุกคน ที่คอยให้แรงใจ คอยช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่พวกเราต้องการอยากจะทำ และมองดูความสำเร็จของพวกเราอย่างใกล้ชิด จนทำให้พวกเราได้เดินทางมาจนถึงจุดหมายที่พวกเราคาดหวังไว้

ขอให้คุณประโยชน์อันใดที่จะสามารถพึงเกิดขึ้นได้ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ส่งผลกลับไปถึงผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน

เจริญ จารุโสจิรัตน์

ชลิตา จารุชัยมนตรี

ชิตพล ดวงเดือน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญรูป.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	1
1.4 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.5 อุปกรณ์ที่ใช้.....	2
1.6 วิธีการดำเนินงาน.....	2
1.7 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 สถาปัตยกรรมของ Pocket PC.....	4
2.1 ระบบปฏิบัติการใน Pocket PC.....	5
2.1.1 สถาปัตยกรรมของ Windows CE.....	5
2.1.2 .NET Compact Framework.....	7
2.2 หน่วยความจำใน Pocket PC.....	11
บทที่ 3 เทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Wi-Fi.....	13
3.1 เทคโนโลยี Wi-Fi.....	13
3.2 ข้อดีของเครือข่ายแบบ Wireless LAN.....	13
3.3 ชนิดของ IEEE 802.11.....	14
3.3.1 IEEE 802.11b.....	15
3.3.2 IEEE 802.11a.....	15
3.3.3 IEEE 802.11h.....	15

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3.4 IEEE 802.11g.....	16
3.3.5 IEEE 802.11e.....	16
3.3.6 IEEE 802.11i.....	16
3.4 ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN.....	16
3.4.1 โหมด Infrastructure.....	17
3.4.2 โหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer.....	18
3.5 การเข้าใช้ช่องสัญญาณด้วยกลไก CSMA/CA.....	18
3.5.1 CSMA with Random Back-Off.....	18
3.5.2 CSMA/CD.....	19
3.5.3 CSMA/CA with Acknowledgement.....	19
3.6 กลไกรักษาความปลอดภัยในมาตรฐาน IEEE 802.11.....	21
3.6.1 การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล (WEP Encryption/ Decryption).....	21
3.6.2 การตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication).....	23
บทที่ 4 เทคโนโลยีของ .NET Framework.....	26
4.1 ส่วนประกอบของ .NET Framework.....	26
4.1.1 Programming Language.....	27
4.1.2 .NET Framework Classes Library.....	27
4.1.3 Common Language Runtime (CLR).....	28
4.2 ข้อดีของการใช้ .Net Framework ในการพัฒนาโปรแกรม.....	29
4.3 การใช้ .NET Framework พัฒนาแอปพลิเคชันทางฝั่งเครื่องลูกข่าย.....	29
4.4 การใช้ .NET Framework พัฒนาแอปพลิเคชันทางฝั่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์.....	30
บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเว็บแคมโดยใช้ WIA Library.....	31
บทที่ 6 โครงสร้างรูปภาพและการประมวลผลทางรูปภาพ.....	34
6.1 โครงสร้างของภาพชนิดบิตแมป.....	34
6.2 การประมวลผลเกี่ยวกับรูปร่างของภาพ (Morphological Image Processing).....	34

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
6.2.1 Dilation.....	34
6.2.2 Erosion.....	35
6.3 การแบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อย (Image Segmentation).....	36
6.4 อัลกอริทึมธรชโฮลด์ (Thresholding).....	36
6.4.1 Bilevel Luminance Thresholding.....	36
6.4.2 Multilevel Luminance Thresholding.....	37
6.5 การหาส่วนที่ไม่ต่อเนื่องกัน (Detection of Discontinuities).....	38
6.6 การหาขอบภาพ (Edge detection).....	38
6.6.1 วิธีการแบบเกรเดียนท์ (Gradient method).....	39
6.6.2 วิธีการแบบลาปลาเซียน (Laplacian method).....	39
6.7 อัลกอริทึมในการจับการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพ (Motion Detection).....	40
บทที่ 7 อัลกอริทึมในการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพ.....	42
7.1 อัลกอริทึมในการติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุ.....	42
7.2 อัลกอริทึมในการติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่สวนกัน.....	47
บทที่ 8 การออกแบบและการพัฒนา.....	50
8.1 Functional Requirements.....	50
8.2 Non-Functional Requirements.....	51
8.3 Use Case Diagram.....	51
8.4 Class Diagram.....	52
8.5 Sequence Diagram.....	53
บทที่ 9 การทดลองและผลการทดลอง.....	57
9.1 แบบจำลองที่ใช้ในการจำลองระบบ.....	57
9.2 ผลการทดลอง.....	57
9.2.1 ผลการทดลองการเลือกวัตถุที่ต้องการจาก Pocket PC.....	58
9.2.2 ผลการทดลองการเลือกเว็บแคมที่ต้องการจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์.....	59

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
9.2.3 ผลการทดลองการเลือกเว็บแคมที่ต้องการจาก Pocket PC.....	60
9.2.4 ผลการทดลองการเชื่อมต่อ Pocket PC มากกว่า 1 เครื่อง.....	61
9.2.5 ผลการทดลองการยกเลิกการเชื่อมต่อ Pocket PC เมื่อมีการเชื่อมต่อ Pocket PC มากกว่า 1 เครื่อง.....	62
9.2.6 ผลการทดลองการเคลื่อนที่ส่วนกันของวัตถุที่ได้เลือกไว้กับวัตถุอื่น.....	63
บทที่ 10บทวิจารณ์และสรุป.....	65
10.1 บทสรุป.....	65
10.2 วิจัยสิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	65
10.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข.....	66
10.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	66
บรรณานุกรม.....	67

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
9.1 ข้อกำหนดต่างๆ ที่ใช้กำหนดแบบจำลองของระบบ.....	54
9.2 ผลการทดสอบการล้อมกรอบรอบวัตถุ.....	58
9.3 ผลการทดสอบการล้อมกรอบรอบวัตถุที่เคลื่อนที่สวนกัน.....	64

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ส่วนประกอบของ Pocket PC.....	4
2.2 วิวัฒนาการของ Windows CE.....	5
2.3 สถาปัตยกรรมของ Windows CE.....	6
2.4 สถาปัตยกรรมโดยรวมของ .NET Compact Framework.....	8
3.1 แสดง BSS และ ESS.....	17
3.2 แสดงการทำงานในโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer Mode.....	18
3.3 แสดง Hidden Node Problem และ กลไก RTS/CTS Handshake.....	20
3.4 แสดง WEP Encryption.....	22
3.5 แสดง WEP Decryption.....	23
3.6 แสดง WEP Shared Key Authentication.....	25
4.1 การเขียนโปรแกรมกับ .NET Framework.....	26
4.2 โค้ดเพื่อการจัดการทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์.....	30
5.1 แสดงการติดต่อระหว่างอุปกรณ์และ WIA Library.....	31
6.1 แสดงผลของการขยายภาพแบบไบนารี.....	35
6.2 แสดงผลของการย่อภาพแบบไบนารี.....	36
6.3 การเลือกค่าเรซโซล्यूชันจากฮิสโทแกรม.....	37
6.4 มาส์ก (Mask) ขนาด 3x3.....	38
6.5 (1) กราฟแสดงถึงความแตกต่างของระดับความเข้มของสี.....	39
(2) การหาขอบด้วยวิธีการแบบเกรเดียนท์.....	39
(3) วิธีการแบบลาปลาเซียน.....	39
6.6 ขอบและพื้นที่.....	40
6.7 ตัวอย่างสมมติ (1) และ (2) แสดงเฟรมของภาพ (3) แสดงการกำหนดขอบ.....	41
7.1 ลำดับเฟรมของภาพเคลื่อนไหว.....	42
7.2 เฟรมที่ 1 ซึ่งถูกสำเนาเฉพาะส่วนที่ผู้ใช้เลือก.....	42
7.3 เฟรมที่ 2 ซึ่งถูกสำเนาเฉพาะส่วนที่ผู้ใช้เลือก.....	43
7.4 เฟรมที่ 1 ซึ่งแปลงระดับสีเทา.....	43
7.5 เฟรมที่ 2 ซึ่งแปลงระดับสีเทา.....	43
7.6 แสดงความแตกต่างของเฟรมที่ 1 และ 2.....	44

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
7.7 ภาพหลังการทำเรซไฮลด์.....	44
7.8 ภาพหลังการทำลดขนาดของวัตถุและสัญญาณรบกวน.....	45
7.9 ภาพหลังการทำการหาขอบของวัตถุ.....	45
7.10 ภาพผลลัพธ์หลังจากทำการวาดกรอบล้อมรอบวัตถุที่ต้องการแล้ว.....	45
7.11 แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ.....	47
7.12 แสดงการขยายความกว้างของกรอบที่ล้อมรอบวัตถุเมื่อมีส่วนของวัตถุอื่น เข้ามาอยู่ในกรอบ.....	48
7.13 การตีกรอบเมื่อวัตถุสองชิ้นเคลื่อนที่มาซ้อนกัน.....	48
7.14 แสดงการตีกรอบเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออกจากกัน.....	49
8.1 แสดงระบบโดยรวมของการติดต่อระหว่างเว็บแคม เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และ Pocket PC.....	50
8.2 Use Case Diagram.....	51
8.3 แสดง Class Diagram ของระบบ.....	52
8.4 Sequence Diagram แสดงการติดต่อระหว่าง Pocket PC กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และแสดงผลภาพเคลื่อนไหวบน Pocket PC.....	53
8.5 Sequence Diagram แสดงการเลือกเว็บแคมที่ต้องการดูภาพเคลื่อนไหว.....	54
8.6 Sequence Diagram แสดงการติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ต้องการผ่านเว็บแคม.....	55
8.7 Sequence Diagram แสดงการยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่าง Pocket PC กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์.....	56
9.1 ภาพของวัตถุที่มีกรอบล้อมรอบ.....	58
9.2 การแสดงผลที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะทำการเลือกเว็บแคมตัวใหม่.....	59
9.3 การแสดงผลที่เซิร์ฟเวอร์หลังจากมีการเลือกเว็บแคมตัวใหม่.....	59
9.4 การแสดงผลที่ Pocket PC ก่อนที่จะทำการเลือกเว็บแคมตัวใหม่.....	60
9.5 การแสดงผลที่ Pocket PC หลังจากมีการเลือกเว็บแคมตัวใหม่.....	60
9.6 แสดงผลการเชื่อมต่อ Pocket PC 2 เครื่องไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์.....	61
9.7 แสดงผลการยกเลิกการเชื่อมต่อ Pocket PC.....	62
9.8 ภาพของวัตถุก่อนที่จะเคลื่อนที่สวนกัน.....	63
9.9 ภาพของวัตถุขณะที่กำลังเคลื่อนที่สวนกัน.....	63
9.10 ภาพของวัตถุหลังจากเคลื่อนที่สวนกันแล้ว.....	63